

TD 1

Automates finis

Introduction

Les automates finis sont des modèles qui permettent de représenter l'évolution d'un système en fonction des événements qu'il rencontre.

Formellement, un automate est composé d'un ensemble d'**états**. Deux états peuvent être liés par une **transition**, étiquetée par un **symbole** dans un **alphabet** donné. Informellement, on passe d'un état à un autre si l'événement représenté par le symbole se réalise.

On remarquera que si on concatène les lettres rencontrées lorsque l'on emprunte plusieurs transitions, alors on obtient un **mot**. Nous allons nous intéresser à un ensemble de mots un peu particulier. En effet, l'automate possède deux types d'états spéciaux : un état dit **initial** et des états **finaux**. S'il existe une suite de transitions partant de l'état initial et arrivant à un état final, alors le mot formé par les étiquettes des transitions est **accepté** par l'automate. L'ensemble des mots acceptés par un automate forme le **langage** reconnu par cet automate.

Exercice 1 Un petit café pour démarrer

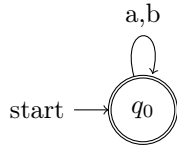
Une machine à café simple accepte les pièces de 10 centimes et 20 centimes. Un café coûte 30 centimes. Lorsque l'appoint est fait, elle libère un bouton qui permet d'obtenir un bon café. On suppose que la machine ne rend pas la monnaie. On code les actions possibles avec 3 lettres :

- *a* signifie mettre une pièce de 10c
- *b* signifie mettre une pièce de 20c
- *c* signifie pousser le bouton d'obtention du café.

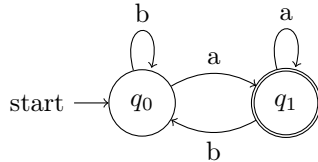
1. Listez les différents états de la machine à café puis dessinez ces états sur votre feuille. Vous devez obtenir un graphe sans arête.
2. A partir des états trouvés précédemment, représentez les différentes transitions possibles par des arcs dont l'étiquette représente le code d'une action possible.
3. Parmi les suites d'action suivantes, lesquelles vont permettront d'obtenir un bon café lors de l'exécution de la dernière action ?
 - **aac**
 - **aaac**
 - **abac**
 - **acaac**
4. En déduire les états initiaux et finaux de votre automate.

Exercice 2 Quelques automates simples

On considère l'alphabet $\Sigma = \{a, b\}$.
Considérons l'automate suivant :



A votre avis, quel est le langage reconnu par cet automate ?
Etudiez maintenant cet automate.



Est-ce que le mot **aaba** est reconnu par cet automate ? Et le mot **aabb** ? Déduisez le langage reconnu par cet automate.

Construisez maintenant les automates reconnaissant les langages suivants :

- tous les mots sur l'alphabet $\{a, b\}$ finissant par un b .
- tous les mots sur l'alphabet $\{a, b\}$ commençant par un a .
- tous les mots sur l'alphabet $\{a, b\}$ contenant au moins deux b .
- les mots dont la première et la dernière lettre sont les mêmes.

Exercice 3 Tennis

Modélisez à l'aide d'un automate fini le gain d'un jeu de tennis. On pourra noter A et B les transitions correspondant au gain d'un point par l'un des joueurs.

1. Commencez par modéliser l'évolution du score de chacun des joueurs **individuellement** par un automate.
2. Proposez ensuite un automate permettant de suivre l'évolution du score global de la partie.

Rappel

Au départ les deux joueurs ont un score de 0. L'ensemble des scores possibles au cours d'un jeu est $\{0, 15, 30, 40\}$ et un joueur ne peut pas diminuer son score. On simplifiera l'exercice en ne tenant pas compte des "avantages" en cas d'égalité à 40-40. Dans ce cas, c'est le premier des deux joueurs à marquer un point qui gagne.

Exercice 4 Encore des Automates

On considère l'alphabet $\Sigma = \{0, 1\}$. Donner des automates finis reconnaissant les langages suivants :

- tous les mots sur l'alphabet $\{0, 1\}$ contenant exactement deux 0.
- tous les mots sur l'alphabet $\{0, 1\}$ contenant le mot 001.
- tous les mots sur l'alphabet $\{0, 1\}$ contenant un nombre pair de 0.
- tous les mots sur l'alphabet $\{0, 1\}$ contenant un nombre pair de 0 et un nombre impair de 1.